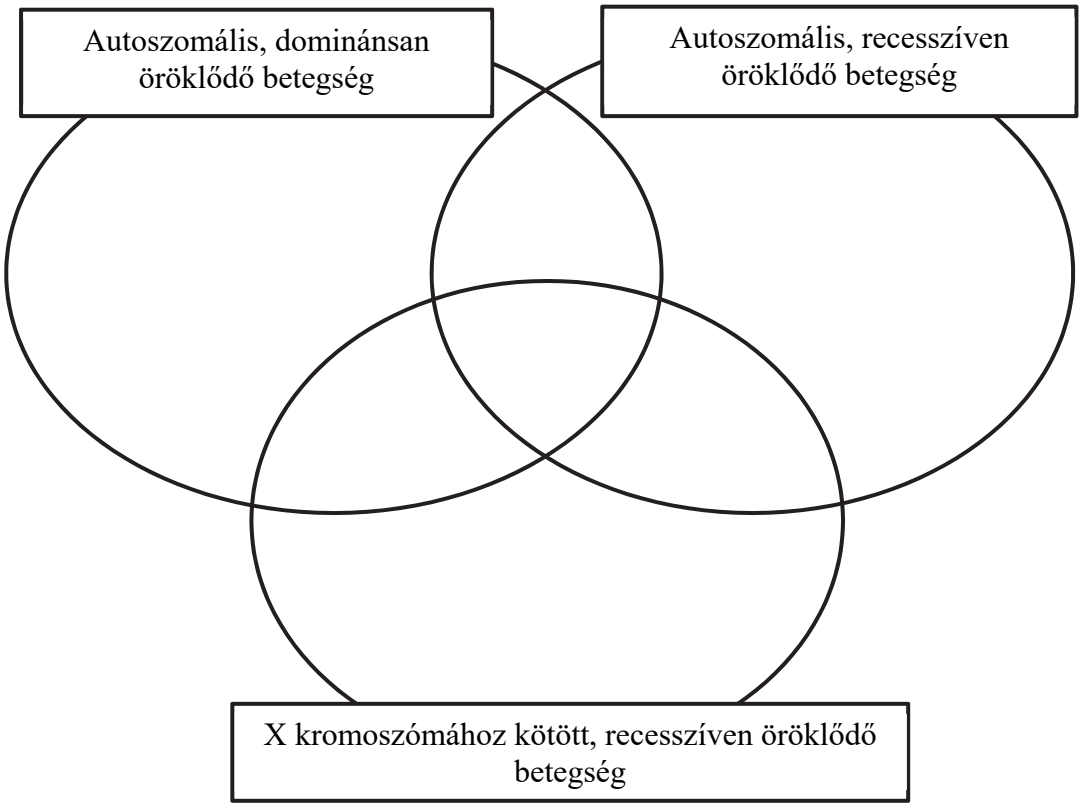
IX. Öröklődő jellegek 11 pont

A halmazábrában szereplő betegségek mindegyike egy gén által kialakított (monogénes) jelleg. Az autoszomális betegségek testi kromoszómán öröklődnek. A mutáció lehetőségétől tekintsünk el a feladat megoldása során. Írja az állítások (1–8.) sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!



1. Ebben az esetben a heterozigóta genotípusú egyedek egészségesek lesznek.
2. Fennállásakor előfordulhat, hogy beteg szülőknek egészséges fenotípusú utódja születik.
3. Csak akkor alakulhat ki egy utódnál, ha legalább az egyik szülője beteg.
4. Férfiaknál nagyobb eséllyel jelenik meg, mint nőknél.
5. Fennállásakor egy heterozigóta genotípusú nőnek és egy egészséges fenotípusú férfinak születhet egészséges utódja.
6. Ide sorolható a vörös-zöld színtévesztés.
7. Csak akkor alakulhat ki, ha az egyén apai és az anyai homológ kromoszómáján is megtalálható a betegséget kódoló allél.
8. Ebben az esetben egy beteg nőnek és egy egészséges férfinak minden fiú utóda beteg lesz.

A hatujjúság (polidaktilia) nevű betegség testi kromoszómán és dominánsan öröklődik. Egyetlen gén alakítja ki, amelynek két allélja van. Egy házaspár mindkét tagja heterozigóta genotípusú erre a jellegre nézve.

9. Mekkora az esélye annak, hogy a házaspárnak olyan utódja születik, akinek az átlagosnál több ujja lesz? Válaszát levezetéssel indokolja! A domináns allélt *A*, a recesszív allélt pedig *a* betűvel jelölje! (2 pont)

10. Mekkora az esélye annak, hogy a házaspárnak olyan utódja születik, akinek minden ivarsejtje tartalmazza a hatujjúságot kódoló allélt? .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen